

Análise Comparativa de Paradigmas Algorítmicos na Quebra de Senhas

Matheus R. Lima

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Boa Vista – RR – Brazil

Abstract. *The report presents a comparative analysis between four computing paradigms (Brute Force, Divide and Conquer, Dynamic Programming, Genetic Algorithm), evaluating their real behaviors in CPU runtime and oracle accesses across 13 executions. The analysis found that the best paradigm was the Genetic Algorithm, even though with certain reservations in its real world application, and that the trade-off made by Dynamic Programming did not yield the most beneficial solution when compared to the Divide and Conquer paradigm.*

Resumo. *O relatório traz uma análise comparativa de quatro paradigmas da computação (Força Bruta, Divisão e Conquista, Programação Dinâmica, Algoritmos Genéticos), avaliando sob 13 execuções seus comportamentos reais em tempo de execução de CPU e acessos ao oráculo. A análise constatou que o melhor paradigma é o dos Algoritmos Genéticos, embora com certas ressalvas nas suas aplicações reais, e que o trade-off realizado pela Programação Dinâmica não traduziu a solução mais vantajosa quando comparado ao paradigma Divisão e Conquista.*

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo trazer uma análise comparativa entre quatro paradigmas da computação (Força Bruta, Divisão e Conquista, Programação Dinâmica e Algoritmos Genéticos) aplicados ao processo de quebra de senhas, seguindo as diretrizes e especificações propostas por Rocha [Rocha 2026]. Busca-se analisar o impacto que cada implementação traz em termos de tempo de execução e seus comportamentos de acesso ao oráculo para encontrar a solução. Nesse sentido, utilizamos a Força Bruta como linha base para contrastar com as abordagens de Divisão e Conquista, Programação Dinâmica e Algoritmos Genéticos.

2. Metodologia

O ambiente de experimentos foi estruturado para quebrar senhas alfanuméricas compostas por 8 caracteres. A fim de alcançar essa análise, definiram-se três cenários de complexidades distintas: *Early* (ex: aaazzzzz), *Split* (ex: 99bbccdd) e *Complex* (ex: M4x9A1zK). Além disso, com o intuito de evitar ruídos de sistema operacional, padronizou-se a execução dos códigos em 13 vezes, tirando-se a média desses dados para representar o comportamento real. O Força Bruta, por impossibilitar a demonstração do pior caso em decorrência de semanas de execução, foi executado somente na fase *Early*.

O processo de validação das tentativas propostas pelos algoritmos foi realizado por um oráculo, responsável por viabilizar um feedback em três naturezas distintas: uma

resposta estritamente binária (*true* ou *false*); uma validação parcial da senha a partir de um ponto de começo; e uma métrica de pontuação baseado na quantidade de caracteres corretos.

3. Resultados e Discussão

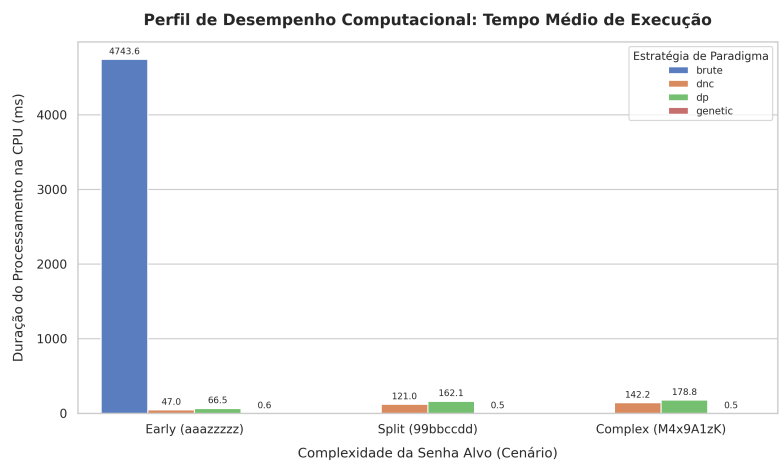


Figura 1. Comparação do Tempo de Execução (ms) entre as Estratégias Algorítmicas.

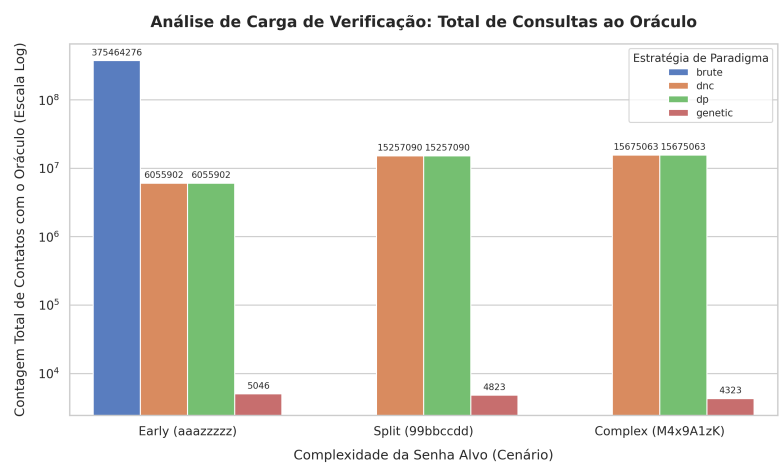


Figura 2. Comparação do Número de Acessos ao Oráculo (Escala Logarítmica).

3.1. Análise de Viabilidade em Ambientes Reais

No contexto de autenticação com firewalls restritos (limitado a 5 tentativas), a execução de ataques diretos são computacionalmente inviáveis. Diante da ausência de feedbacks granulares, reduzindo-se a uma resposta binária, paradigmas como Divisão e Conquista (D&C), Programação Dinâmica (PD) e Algoritmos Genéticos (AG) colapsam a um modelo de Brute Force, pois sem um oráculo para validar seu desempenho de forma independente, perdem suas subestruturas ótimas e convergência heurística na busca da solução.

Entretanto, em cenários onde há vazamento de hashes de senhas, quando redirecionado para um teste offline, a PD começa a apresentar viabilidade prática, pois um ataque

baseado em dicionário, mesmo que não apresente um oráculo para validar parcialmente, mostra-se mais eficiente na quebra de senhas. A factibilidade desse evento é superior em decorrência da exploração da baixa entropia gerada por humanos, os quais tendem a reutilizar fragmentos de senha. Nesse sentido, credenciais vazadas tornam-se um elemento fundamental na obtenção da senha correta.

3.2. O Custo do Oráculo e Ataques de Canais Laterais

Variações na latência de processamento ou no consumo energético podem, ou não, tornar-se um Fitness Score para o AG. Os ataques de canais laterais (side-channels) exploram exatamente esses princípios de segurança física e de hardware, os quais, por meio de algoritmos ingênuos de comparação de strings, introduzem essas fragilidades ao elemento físico. Dessa forma, com as ferramentas adequadas, qualquer demora na resposta do servidor para negar uma senha ou na amplitude energética gerada por um dispositivo IoT no processamento da informação, são convertidos em métricas quantificáveis para a quebra de uma senha.

Apesar do sucesso dessas vulnerabilidades em ambientes controlados, a quantificação de um Fitness Score em ambientes remotos deteriora-se drasticamente. A inviabilidade online gera esse efeito mediante a latência que as redes podem ter junto com possíveis perdas de pacotes, definindo, assim, os ruídos estatísticos. Estes ruídos mascaram as microdiferenças de tempo de processamento (que ocorrem na escala de microssegundos), assim uma resposta demorada de um servidor não se resume mais a processamento de credencial, mas à demora com que essa informação chega até sua máquina.

3.3. Análise de *Trade-off*: Espaço vs. Tempo

Embora a PD tenha sido desenvolvida para o reaproveitamento de estados pré-computados, a experimentação demonstrou que a estratégia dos estados armazenados via memoização nunca são reutilizada na prática. Este evento é justificado pela construção do algoritmo, que opera de forma estritamente sequencial pelas ramificações do prefixo, ou seja, cada prefixo é utilizado somente uma vez.

Além disso, perante essa estruturação algorítmica, ao observar a Figura 2, comprova-se essa característica teórica por meio do empate de requisições ao oráculo em exatamente 6,05 milhões de acessos no cenário *Early*, 15,2 milhões no *Split* e 15,6 milhões no *Complex*.

Diante dessa natureza burocrática de testar prefixo, calcular posição na tabela, validar se o dado existe, consultar o oráculo e salvar o dado na RAM, por consequência ocorre um overhead de manipulação da estrutura de dados. Isso implica uma carga administrativa para a CPU manipular a memória muito superior quando comparado à do paradigma de Divisão e Conquista.

Como resultado prático desse custo administrativo de CPU, o efeito no tempo de execução recebido pelo *trade-off* do custo de memória pode ser constatado na Figura 1. Enquanto a D&C destacou-se por tempos de 47.0 ms, 121.0 ms, 142.2 ms, a Programação Dinâmica exigiu 66.5 ms, 162.1 ms, 178.8 ms para os cenários *Early*, *Split* e *Complex*, respectivamente. Esses dados confirmam que a troca por memória para ganhar tempo de execução não vale a pena na prática.

4. Conclusão

O paradigma do Algoritmo Genético apresentou-se como o mais eficiente na quebra de senhas, em virtude de sua natureza evolutiva, alcançou o menor tempo de execução e menor número de acessos ao oráculo. Entretanto, em aplicações reais, essa abordagem não necessariamente poderia ser a melhor em decorrência de não possuímos funções de Fitness Scores tão precisas, senão respostas binárias por parte do sistema. Apesar desse contraste, o algoritmo ainda demonstra utilidade em ataques de canais laterais, os quais exploram vulnerabilidades do meio físico dos sistemas.

Ademais, embora a Programação Dinâmica surgisse como uma implementação melhor para a quebra de senhas visto que realiza uma troca de memória por tempo de execução, essa estratégia não demonstrou-se viável na prática. Dado que seu comportamento era sequencial, a tabela de memoização tornou-se obsoleta. Assim, quando comparado ao paradigma de Divisão e Conquista, esse *trade-off* de memória gerou apenas *overhead*, não fornecendo a melhor solução para o problema.

Agradecimentos

O autor expressa seu agradecimento à ferramenta Gemini da Google pelo suporte na revisão linguística e aprimoramento estilístico deste manuscrito. Todo o conteúdo conceitual, interpretação de dados e redação final foram rigorosamente supervisionados e validados pelo autor humano, que assume total responsabilidade pelo texto.

Referências

Rocha, H. O. (2026). *Atividade: Desafio de Quebra de Senha – Estudo de Paradigmas Algorítmicos*. Departamento de Ciência da Computação (DCC/UFRR). Roteiro experimental para a disciplina DCC606 – Análise de Algoritmos.